# 浙江省独立新型储能
# 电力市场规则解析报告

V3.0 · 完整版

生成日期：2026年4月13日　　数据截止：2026年4月

核心文件：现货市场规则 + 2026年运行方案 + 3.1版结算细则

声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考

# 浙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

**版本**：V3.0（完整版）
**生成日期**：2026年4月13日
**省份**：浙江省
**主体类型**：独立新型储能电站（电网侧）
**声明**：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考。具体操作前请查询浙江电力交易中心和国家能源局浙江监管办公室最新官方文件。

---

## 目录


- 第一章 政策体系全貌
- 第二章 市场准入规则
- 第三章 交易机制
- 第四章 调度运行
- 第五章 结算规则
- 第六章 容量补偿
- 第七章 政策红利与投资测算
- 第八章 风险提示与实操要点
- 附录A 关键参数汇总（40项）
- 附录B 政策文件索引（18份）


---

## 第一章 政策体系全貌

### 1.1 政策迭代时间线

浙江独立储能市场规则经历了三个主要阶段：

| 阶段 | 时间 | 标志性文件 | 核心内容 |
|---|---|---|---|
| **初建期** | 2024年3-4月 | "1+5"体系发布 | 浙江首次构建现货市场规则体系，储能首次纳入市场 |
| **完善期** | 2025年11-12月 | 5份3.0版细则+3项修订 | 调频3.0版确立，按小时选择机制明确，储能入市机制清晰 |
| **成熟期** | 2026年2月至今 | 4份3.1版细则（5月实施）+2026年运行方案 | 衔接全国统一市场"1+N"体系，绿电规则整合，监管强化 |

**三个文件的关键定位**：

| 文件 | 发布时间 | 核心定位 |
|---|---|---|
| 《浙江电力现货市场规则》 | 2024年4月 | 总纲，确立"1+5"体系框架，储能首次获得市场主体地位 |
| 《2026年浙江电力现货市场运行方案》 | 2025年11月27日 | 2026年全年执行，明确价格参数、二级限价、各主体参与方式 |
| 《浙江电力市场结算实施细则（3.1版）》 | 2026年2月24日（正式发布） | 2026年5月实施，细化储能充放电双重身份结算、绿电环境价值 |

### 1.2 2026年3.1版细则"一调整、三明确、五新增"

2026年2月24日，浙江电力市场管理委员会发布4份3.1版细则（2026年5月正式实施），是在3.0版基础上的精细化修订：

**一调整**

- 绿色电力交易专章整合进《浙江电力中长期市场实施细则》，不再单独成章，实现规则统一

**三明确**

1. **明确绿电合约分解详细流程**：发电户号→发电企业→售电公司→零售用户，形成完整合约链，满足欧盟等经济体绿电溯源合规要求
2. **明确售电公司履约保证递交时限和履约异常评分标准**：按月满足履约保证初始额度要求，未及时缴纳欠费将扣分直至信用等级降级
3. **明确绿电环境价值计算公式和结算周期**：绿电环境价值由环境价值费用+环境价值补偿费用组成，**次次月结算**

**五新增**

1. **合同签订验证机制**：未勾选封顶条款的零售合同，签订时需法定代表人人脸识别确认
2. **售电公司可交易电量限额规则**：零售交易限额=min{注册资产总额对应规模，履约担保额度对应规模}，签约时按规则扣减
3. **推送居民和农业用户月度电量**：进一步完善结算全数据体系
4. **"过户销户"独立章节**：明确各类主体过户销户时结算科目和时限
5. **中长期阻塞费用分配调节机制**：统调煤电中长期合约阻塞费用按月单独结算

### 1.3 独立储能的"三层市场身份"

| 身份层级 | 具体含义 | 适用规则 |
|---|---|---|
| **电力用户** | 充电时段，储能作为电力用户从电网购电 | 支付充电电费，免输配电费（待确认） |
| **发电企业** | 放电时段，储能作为发电企业向电网售电 | 收取放电电费，按发电侧结算 |
| **新型经营主体** | 独立储能、虚拟电厂、负荷聚合商等列入新型主体 | 适用专项市场规则 |

> **注**：国家发改委规定，独立储能放电时段按发电企业身份参与交易，充电时段按电力用户身份参与交易。

---

## 第二章 市场准入规则

### 2.1 准入条件

| 条件类型 | 具体要求 | 政策依据 |
|---|---|---|
| **独立法人资格** | 具有独立法人资格，独立签订市场合同 | 市场管理实施细则3.1版 |
| **并网调度协议** | 与电网企业签订并网调度协议 | 市场管理实施细则3.1版 |
| **独立计量** | 具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性满足结算要求 | 市场管理实施细则3.1版 |
| **调度自动化接入** | 接入电力调度自动化系统，统一监控和调度 | 市场管理实施细则3.1版 |
| **AGC调节能力** | 具备AGC调节能力，可接受调度实时控制 | 2026年运行方案 |
| **SOC实时反馈** | 实时反馈电池SOC状态、上下调频能力等信号至调度 | 调频细则3.0版 |
| **并网测试** | 完成并网测试，认定具备充放电能力 | 现货实施细则3.0版 |
| **涉网试验** | 完成涉网试验，认定具备自动调节和辅助服务能力 | 现货实施细则3.0版 |
| **注册手续** | 在浙江电力交易中心完成注册 | 市场管理实施细则3.1版 |
| **充放电技术条件** | 满足最大充放电功率、最大调节容量及持续充放电时间等技术条件 | 市场管理实施细则3.1版 |

### 2.2 配建储能转为独立储能

| 情形 | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 配建储能选择 | 配建储能与所属经营主体视为一体 | 整体参与，不单独入市 |

| 情形 | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 转为独立储能 | 具备独立计量、控制等技术条件，具有法人资格时，可选择转为独立储能项目 | 作为经营主体直接参与市场 |

### 2.3 注册流程

```
步骤1：签订并网调度协议
步骤2：完成并网测试（认定充放电能力）
步骤3：完成涉网试验（认定辅助服务能力）
步骤4：在浙江电力交易中心注册
步骤5：签订入市协议
步骤6：按月维持履约保证初始额度（3.1版新增）
步骤7：参与市场（D-1日报申选择）
```

---

## 第三章 交易机制

### 3.1 核心规则：按小时动态选择机制

> ⚠️ **重要澄清**：浙江储能并非"二选一"（永久选择），而是**按小时动态选择**——每日D-1申报阶段，储能按小时申报次日是参与电能量市场还是调频市场，每日每个小时可以不同。

**机制详解**

| 维度 | 规则 |
|---|---|
| **选择频率** | 每小时可选，每日重新申报 |
| **选择方式** | D-1日12:00前完成D日24小时各小时的选择意向申报 |
| **调频总容量上限** | 200MW（储能调频市场总容量上限） |
| **入选调频的时段** | 该小时不参与电能量市场 |
| **其余时段** | 按申报的自计划曲线参与电能量市场 |
| **SOC门槛** | 若小时内未参与电能量市场且满足SOC门槛要求，可参与该小时调频 |

**D-1日完整流程**

```
D-1日 9:30前  调度机构披露D日电网侧储能可调容量
D-1日 12:00前 储能完成D日各小时选择申报（调频 or 电能量？）
D-1日 16:00前 调度机构发布调频市场出清结果
              → 入选调频的储能（累计≤200MW）：该小时不参与电能量市场
              → 未入选或剩余储能：按自计划曲线参与电能量市场
D日 0-24时    执行申报结果
D+1日         日清分结算
```

**实际操作示例（50MW储能某典型日）**

| 时段 | 时长 | 选择 | 策略理由 |
|---|---|---|---|
| 0:00-7:00 | 7h | 电能量市场（充电） | 低谷电价，深夜充电 |
| 7:00-11:00 | 4h | 调频市场 | 早高峰调频需求高，收益更高 |

| 时段 | 时长 | 选择 | 策略理由 |
|---|---|---|---|
| 11:00-13:00 | 2h | 电能量市场（放电） | 高峰电价放电套利 |
| 13:00-17:00 | 4h | 调频市场 | 光伏午间低价时段，优先调频 |
| 17:00-21:00 | 4h | 电能量市场（放电） | 晚高峰高电价 |
| 21:00-24:00 | 3h | 调频市场 | 灵活调配 |

## 3.2 电能量市场交易规则

| 维度 | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| **参与方式** | **自计划方式**申报曲线 | 储能自主申报充放电计划，**作为价格接收者**参与市场 |
| **申报截止** | D-2日16:00前提交D日出力的日计划曲线 | 2026年运行方案 |
| **曲线要求** | 96点或其他规定曲线 | 每15分钟一点 |
| **日前定价** | 不参与市场定价（自计划方式） | 价格由火电/新能源等定价主体确定 |
| **实时市场** | 采用日前封存的申报信息 | 储能按日前申报曲线执行 |
| **一次调频联动** | 系统一次调频能力不足时，调度可设储能申报出力上限 | 保障系统安全 |
| **容量租赁穿透** | 扣除租赁部分容量，租赁部分不能用于市场申报 | 租赁合同需明确使用边界 |
| **常设申报** | 未按时申报，采用常设申报作为申报信息 | 防止迟报漏报 |

## 3.3 调频辅助服务市场规则（3.0版）

### 出清机制

| 维度 | 规则 |
|---|---|
| **出清方式** | 按**调整排序价格**出清（综合考虑报价+机会成本） |
| **出清价格** | 入选者中最高调整后里程报价确定为出清价格（统一边际出清） |
| **火电调频里程报价上限** | **15元/MW** |
| **储能调频报价** | **无常设报价上限**（储能专属优势） |

### 储能专项规则

| 维度 | 规则 |
|---|---|
| **调频总容量上限** | **200MW** |
| **申报容量下限** | 不得低于自身装机容量的**80%** |
| **申报容量上限** | 不得高于实际充放电最大功率 |
| **综合调频性能指标最大值** | **2** |
| **历史调频性能准入门槛** | **≥0.4**（低于此值无法参与） |
| **SOC要求** | 满足SOC门槛要求方可参与该小时调频 |
| **常设报价** | **无** |

### 补偿计算公式

调频里程补偿 = 实际调频里程 × 出清价格 × 综合调频性能指标

**储能优势**：
- 响应速度快、调节精度高，性能指标可达2（火电约1）
- 无15元/MW报价上限，可更高报价竞争

### 3.4 中长期交易规则（3.1版）

| 维度 | 规则 |
|---|---|
| **绿电交易** | 专章整合入中长期细则（3.1版调整），不再单独成章 |
| **合约分解链** | 发电户号→发电企业→售电公司→零售用户（3.1版明确） |
| **环境价值** | 环境价值费用+环境价值补偿费用，**次次月结算**（3.1版明确） |
| **签约方式** | 双边协商、集中竞价、挂牌（售方只允许售出，购方只允许购入） |
| **滚动撮合** | 购售双方均可买入或卖出电量（3.1版明确） |
| **中长期占比** | **年度≥70%，月度累计≥90%**（2026年运行方案） |

### 3.5 2026年运行方案关键价格参数

| 参数类型 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 现货**申报**价格下限 | **-200元/MWh** | 深度负电价，可充电获益 |
| 现货**申报**价格上限 | | 现货**申报**价格上限 |
| 现货**出清**价格上限 | **1200元/MWh** | 极端行情触发二级限价 |
| 调频里程申报下限 | **0元/MW** | |
| 调频里程申报上限 | **15元/MW**（仅火电） | 储能无常设上限 |
| 中长期签约比例 | 年度≥70%，月度累计≥90% | 2026年运行方案 |

---

## 第四章 调度运行

### 4.1 调度管理要求

| 要求 | 说明 |
|---|---|
| **调度机构** | 国网浙江省电力公司调度中心（省调） |
| **调度指令** | 下达储能充放电计划和出力指令 |
| **AGC投运** | 现货市场运行期间，所有参与市场机组原则上须投入AGC远控模式 |
| **SOC实时反馈** | 须实时反馈电池SOC状态、上下调频能力等信号至调度 |
| **运行监控** | 接入调度自动化系统统一监控、调度 |
| **遵循指令** | 遵循调度指令执行充（放）电 |

### 4.2 并网运行考核

| 考核维度 | 内容 |
|---|---|
| 计划曲线执行 | 日前申报曲线与实际执行偏差考核 |
| 可用率 | 储能可用时间占全运行时间比例 |
| 响应性能 | 调节速率、响应时间、调节精度 |

| 考核维度 | 内容 |
|---|---|
| 数据报送 | 运行数据实时报送 |
| 调度纪律 | 无故不执行调度指令按《华东区域发电厂并网运行管理实施细则》从重处罚 |

### 4.3 特殊情形处理

| 情形 | 处理方式 |
|---|---|
| 安全风险（气候异常/电网故障） | 调度按安全第一原则处理，必要时中止现货市场，恢复非现货模式调度 |
| 市场操纵风险 | 能源监管办/发改委可中止现货市场 |
| 巨额盈亏风险 | 可中止运行或调整规则并重新出具结算依据 |
| 负备用不足 | 部分机组解除AGC，人工调度至最小技术出力以下，按市场价格下限出清 |

---

## 第五章 结算规则

### 5.1 结算模式："日清月结"

```
实时运行（15分钟/段）
  → D+1日：日清分，发布电能量和市场化辅助服务日清分结果
  → 月底：月度结算，形成月度结算依据
  → 次次月：绿电环境价值结算（3.1版新增）
  → 生成月电费结算账单，进行电费收付
```

### 5.2 储能双重身份结算体系

**放电时段（作为发电企业）**

| 结算项目 | 计算方式 |
|---|---|
| 放电电能量电费 | 放电日前电费 + 放电实时偏差电费 + 放电中长期差价电费 |
| 市场化辅助服务收入 | 调频里程补偿（如参与调频） |
| 成本补偿 | 启动成本、空载成本、电能成本（当收入无法覆盖报价成本时） |

**充电时段（作为电力用户）**

| 结算项目 | 计算方式 |
|---|---|
| 充电电能量电费 | 充电日前电费 + 充电实时偏差电费 + 充电中长期差价电费 |
| 市场分摊费用 | 按市场化辅助服务费用分摊、成本补偿费用分摊等 |
| 输配电费 | 充电免输配电费（待官方确认） |

### 5.3 ⭐ 二级限价机制（2026年运行方案·核心风险点）

| 维度 | 规则 |
|---|---|
| **监测值定义** | 现货市场统调发电侧月度平均电能量价格（含日前+实时电能量电费+中长期差价+曲线偏差损益+水电偏差回收等） |
| **触发条件** | 监测值**高于**二级限价触发值（触发值按季度政府通知） |
| **日度触发** | 日前+实时市场统一结算点出清价格算术平均值超标时，调整当日出清价格 |

| 维度 | 规则 |
| --- | --- |
| **月度触发** | 月度监测值超标时，同比例调整**全月**日前和实时出清价格，直至监测值≤触发值 |
| **调整范围** | 电能量电费、中长期差价、曲线偏差损益、运行成本补偿、超额获利回收、零售套餐参考价等 |
| **披露价格** | 信息披露价不变，仅结算价调整 |
| **触发值来源** | 根据统调燃煤电厂电煤到广均价确定，按季度通知 |

> ⚠️ **对储能的影响**：煤价大涨触发二级限价时，储能全月结算价格被系统性压低，放电收益和调频收益均受损。这是2026年运行方案中储能最重要的风险点。

### 5.4 储能市场分摊/返还费用

| 费用类型 | 规则 |
| --- | --- |
| **市场化辅助服务费用分摊** | 由发电企业（风电光伏除外）按中长期合约电费占比分摊 |
| **成本补偿费用分摊** | 发电侧承担95%（按中长期合约电费占比），用户侧承担5%（工商业用户按实际结算电量占比） |
| **超额获利回收** | 按中长期市场化合约电费占比返还 |
| **年度签约比例偏差收益回收** | 按实时市场结算电量占比分摊/返还 |
| **追退补电费** | 政策变化、规则变化、计量差错等原因产生的调整 |

### 5.5 结算精度要求

| 精度类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 电量 | 保留3位小数（兆瓦时） |
| 电价 | 保留3位小数（元/兆瓦时） |
| 费用 | 保留2位小数（元） |
| 截取规则 | 电量和电价先截取再计算费用，四舍五入 |

---

## 第六章 容量补偿

### 6.1 浙江容量补偿方案（全国较高水平）

2025年12月25日，浙江省发改委、浙江省能源局发布《关于发放新型储能容量补偿资金的通知》，浙江正式兑现储能容量补偿：

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| **补偿标准（第1年）** | **200元/kW・年** |
| **补偿规模** | 17个项目，总规模582MW/1.164GWh |
| **首年补偿总额** | **2.328亿元** |
| **补偿方式** | 按月足额抵扣应缴电费，直至发放完毕 |
| **发放主体** | 省电力公司按月发放 |
| **后续年份** | 第2年：180元/kW・年；第3年：170元/kW・年 |
| **年利用小时要求** | 不低于600小时/年 |
| **资金来源** | 历年电力直接交易结余资金，总额约7.15亿元 |

### 6.2 补偿项目分布

| 地区 | 项目数 | 补偿规模 |
|---|---|---|
| 杭州 | 4个 | 205MW |
| 绍兴 | 4个 | 156MW |
| 金华 | 2个 | 300MW（含欣旺达金华武义200MW/400MWh） |
| 湖州 | 2个 | 150MW |
| 温州 | 2个 | 150MW |
| 宁波 | 1个 | - |
| 嘉兴 | 1个 | - |
| 丽水 | 1个 | - |
| 衢州 | - | （衢州80MW项目2026年3月并网，纳入后续批次） |

### 6.3 补偿资金发放要求

| 要求 | 说明 |
|---|---|
| **年利用小时初审** | 各设区市能源主管部门初审项目年利用小时数（≥600小时/年） |
| **复核时间** | 每年7月15日前提交，初审后省发改委复核 |
| **发放条件** | 达标后发放后续2年补偿资金 |
| **监管** | 省发改委会同浙江能源监管办加强资金发放监管 |

---

## 第七章 政策红利与投资测算

### 7.1 浙江储能市场核心红利

| 序号 | 红利 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | **200元/kW·年容量补偿** | ★★★★★ | 全国最高档次，17个项目已兑现2.328亿元 |
| 2 | **储能调频无常设报价上限** | ★★★★★ | 火电限15元/MW，储能可更高报价 |
| 3 | **按小时动态选择机制** | ★★★★★ | 同一天内灵活切换调频与现货，最大化收益 |
| 4 | **5.3GW分布式储能全国第一** | ★★★★☆ | 最大资源池，聚合潜力巨大 |
| 5 | **综合调频性能指标上限2.0** | ★★★★☆ | 性能优势可放大收益 |
| 6 | **调频市场3.0版成熟运行** | ★★★★☆ | 2024年12月启动，全国领先 |
| 7 | **二级限价兜底** | ★★★☆☆ | 月度均价超标时触发限价，稳定工商业电价 |
| 8 | **3.1版绿电环境价值** | ★★★☆☆ | 次次月结算，满足出口欧盟溯源要求 |

### 7.2 收益模型测算（50MW/100MWh）

**基准假设**

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 装机规模 | 50MW/100MWh |
| 额定功率 | 50MW |

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定容量 | 100MWh |
| 年运行天数 | 300天 |
| 充放电效率 | 88% |
| 综合调频性能指标 | 1.5 |

**收益测算（调频路径为主+现货套利）**

| 收益来源 | 测算方式 | 年收益估算 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| **①容量补偿** | 200元/kW·年 × 50MW | **1,000万元** | ★★★★★ |
| **②调频里程补偿** | 500MW × 15元/MW × 365天 × 性能1.5 | 约400-600万元 | ★★★☆☆ |
| **③现货峰谷价差套利** | 峰谷价差0.6元/kWh × 充放800万kWh × 效率88% | 约420-560万元 | ★★★☆☆ |
| **合计（未扣运维）** | — | **1,820-2,160万元/年** | — |

**全投资IRR**：约**9%-13%**，静态回收期约8-11年

**敏感性分析（IRR）**

| 场景 | 容量补偿（元/kW·年） | 峰谷价差（元/kWh） | IRR估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐观 | 200 | 0.80 | 13%-15% |
| 基准 | 200 | 0.60 | 9%-13% |
| 保守 | 180（次年） | 0.45 | 6%-9% |
| 悲观（二级限价触发） | 170（第3年） | 0.40 | 4%-7% |

> ⚠️ **二级限价触发影响**：若煤价大涨触发月度二级限价，全月出清价被调低约10%-20%，则年收益可能降至1,400-1,800万元，IRR降至6%-9%。

## 7.3 与周边省份对比

| 对比维度 | 浙江 | 山东 | 江苏 | 广东 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量补偿 | **200→180→170**元/kW·年 | K值核定（50-100元/kW·年） | 待定 | 已有补贴 |
| 调频市场 | ✅3.0版，无报价上限 | ✅有上限 | ✅ | ✅ |
| **按小时选择** | ✅ **浙江独有** | ❌ | ❌ | ❌ |
| 峰谷价差 | 约0.5-0.8元/kWh | 约0.6-1.0元/kWh | 约0.4-0.7元/kWh | 约0.6-1.2元/kWh |
| 二级限价 | ✅月度触发 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 市场成熟度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 竞争程度 | 高（资源池大） | 极高 | 中高 | 高 |
| **综合IRR** | **9%-13%** | **8%-12%** | **7%-11%** | **10%-14%** |

# 第八章 风险提示与实操要点

## 8.1 主要风险

| 序号 | 风险类型 | 详情 | 应对建议 |
|---|---|---|---|
| 1 | ⭐ **二级限价触发** | 煤价大涨→月度均价超标→全月结算价被调低 | 关注煤价走势，预留收益安全边际；关注季度触发值通知 |
| 2 | **调频容量上限200MW** | 储能调频总容量有上限，竞争激烈时可能无法全时段入选 | 提升综合调频性能（目标≥1.5）；优化申报策略 |
| 3 | **综合性能不达标** | 低于0.4无法参与调频市场 | 优化BMS/EMS策略，确保调节性能达标 |
| 4 | **SOC管理** | 参与调频须满足SOC门槛，SOC过高或过低均无法调频 | 制定精细化SOC管理曲线，平衡充放电与调频 |
| 5 | **履约保证资金压力** | 3.1版要求按月核查履约保证初始额度 | 提前规划资金，确保按时缴纳 |
| 6 | **年利用小时不达标** | 容量补偿要求≥600小时/年，不达标将影响后续年度补偿 | 加强运维，确保年利用小时达标 |
| 7 | **深度负电价** | 申报下限-200元/MWh，低谷时段可能出现负电价 | 充电策略需考虑负电价时段的收益机会 |
| 8 | **常设申报风险** | 迟报漏报默认常设报价，可能导致不利价格 | 建立D-1日申报提醒机制 |

## 8.2 3.1版过渡期实操建议（2026年5月前）

| 序号 | 事项 | 具体动作 |
|---|---|---|
| 1 | **履约保证核查** | 对照3.1版要求，核查履约保证初始额度是否满足按月要求 |
| 2 | **D-1日9:30信息披露** | 建立机制，每日9:30查看调度披露的储能可调容量，优化次日申报策略 |
| 3 | **SOC精细化管理** | 提升BMS/EMS系统性能，确保SOC实时准确，满足调频门槛要求 |
| 4 | **绿电合约链梳理** | 若涉及绿电，建立完整合约链（发电户号→发电企业→售电公司→零售用户） |
| 5 | **资金安排** | 提前安排履约保证资金，避免因资金问题影响市场参与资格 |
| 6 | **收益安全边际** | 在收益测算时预留10%-15%安全边际，防范二级限价触发风险 |

## 8.3 运营策略建议

**日内运营策略框架（参考）：**

| 时段 | 策略原则 | 具体操作 |
|---|---|---|
| **D-1日9:30** | 查看披露信息 | 查看次日储能可调容量、调频需求预测 |
| **D-1日12:00前** | 完成小时选择申报 | 综合考虑次日峰谷价差和调频需求，按小时申报 |
| **D-1日16:00后** | 确认出清结果 | 查看调频市场出清结果，确认入选时段 |
| **D日运行** | SOC精细化管理 | 确保调频时段SOC在允许范围 |
| **D+1日** | 核对日清分结果 | 核查日清分数据，发现异常及时报备 |

# 附录A 关键参数汇总（40项）

| 序号 | 参数 | 数值/规则 | 政策依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 并网测试 | 必须完成，认定充放电能力 | 现货实施细则3.0版 |
| 2 | 涉网试验 | 必须完成，认定辅助服务能力 | 现货实施细则3.0版 |
| 3 | 市场选择 | **按小时**选择调频或电能量，每日申报 | 调频细则3.0版 |

| 序号 | 参数 | 数值/规则 | 政策依据 |
|---|---|---|---|
| 4 | 调频容量上限 | **200MW**（储能总容量上限） | 调频细则3.0版 |
| 5 | 调频申报容量下限 | ≥80%装机容量 | 调频细则3.0版 |
| 6 | 调频申报容量上限 | ≤实际充放电最大功率 | 调频细则3.0版 |
| 7 | 综合调频性能指标上限 | **2** | 调频细则3.0版 |
| 8 | 历史调频性能准入门槛 | **≥0.4** | 调频细则3.0版 |
| 9 | 火电调频里程出清上限 | **15元/MW** | 调频细则3.0版 |
| 10 | 储能调频报价 | **无常设上限** | 调频细则3.0版 |
| 11 | 出清方式 | 调整排序价格出清 | 调频细则3.0版 |
| 12 | 电能量申报方式 | 自计划曲线申报 | 现货实施细则3.0版 |
| 13 | 现货申报价格下限 | **-200元/MWh** | 2026年运行方案 |
| 14 | 现货申报价格上限 | **800元/MWh** | 2026年运行方案 |
| 15 | 现货出清价格上限 | **1200元/MWh** | 2026年运行方案 |
| 16 | 中长期年度签约比例 | **≥70%** | 2026年运行方案 |
| 17 | 中长期月度累计签约比例 | **≥90%** | 2026年运行方案 |
| 18 | 二级限价监测值 | 统调燃煤电厂月度均价×浮动比例 | 按季度通知 |
| 19 | 超额获利回收倍数 | **1.05** | |
| 20 | 超额获利回收比例上下限 | 110%（上限）/90%（下限） | 2026年运行方案 |
| 21 | 年度签约比例偏差回收下限 | **≥60%**，回收倍数1.05 | 2026年运行方案 |
| 22 | 容量补偿标准（第1年） | **200元/kW·年** | 容量补偿分配方案 |
| 23 | 容量补偿标准（第2年） | **180元/kW·年** | 容量补偿分配方案 |
| 24 | 容量补偿标准（第3年） | **170元/kW·年** | 容量补偿分配方案 |
| 25 | 补偿项目数 | 17个 | 2026年首年清单 |
| 26 | 补偿总规模 | 582MW/1.164GWh | 同上 |
| 27 | 首年补偿总额 | **2.328亿元** | 同上 |
| 28 | 年利用小时要求 | **≥600小时/年** | 容量补偿分配方案 |
| 29 | 分布式储能资源池 | 约5.3GW | 市场统计 |
| 30 | SOC要求（调频） | 满足SOC门槛要求 | 调频细则3.0版 |
| 31 | 充电身份 | 电力用户 | 国家发改委规定 |
| 32 | 放电身份 | 发电企业 | 国家发改委规定 |
| 33 | 结算周期 | 日清月结 | 结算实施细则3.1版 |
| 34 | 绿电环境价值结算 | **次次月** | 3.1版新增 |
| 35 | 履约保证核查 | 按月 | 市场管理3.1版新增 |
| 36 | 信用异常处理 | 扣分至降级 | 市场管理3.1版新增 |
| 37 | 用户侧储能规模管控 | ＜5MW不纳入规模管控 | 项目管理办法 |
| 38 | 代表项目 | 衢州80MW/160MWh（2026.3并网） | 市场新闻 |
| 39 | 绿电合约链 | 发电户号→发电企业→售电公司→零售用户 | 3.1版明确 |
| 40 | D-1信息披露时间 | 9:30前（储能可调容量） | 2026年运行方案 |

### 附录B 政策文件索引（18份）

| 序号 | 文件名称 | 发布/修订日期 | 发布机关 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《浙江电力现货市场规则》（浙监能市场〔2024〕4号） | 2024年4月 | 浙江能源监管办等 |
| 2 | 《浙江电力现货电能量市场交易实施细则（3.0版）》 | 2025年11月 | 浙江电力交易中心 |
| 3 | 《浙江电力调频辅助服务市场交易实施细则（3.0版）》 | 2025年11月28日 | 浙江电力交易中心 |
| 4 | 《浙江电力市场结算实施细则（3.0版）》 | 2025年11月 | 浙江电力交易中心 |
| 5 | 《浙江电力市场管理实施细则（3.0版）》 | 2025年12月修订 | 浙江能源监管办 |
| 6 | 《浙江电力中长期市场实施细则（3.1版）》 | 2026年2月24日 | 浙江电力市场管委会 |
| 7 | 《浙江电力零售市场实施细则（3.1版）》 | 2026年2月24日 | 浙江电力市场管委会 |
| 8 | 《浙江电力市场管理实施细则（3.1版）》 | 2026年2月24日 | 浙江电力市场管委会 |
| 9 | 《浙江电力市场结算实施细则（3.1版）》 | 2026年2月 | 浙江电力交易中心 |
| 10 | 《2026年浙江电力现货市场运行方案》（浙发改能源〔2025〕273号） | 2025年11月27日 | 浙江省发改委、能源局、浙江能监办 |
| 11 | 《2026年浙江省电力市场化交易方案》 | 2025年11月27日 | 浙江省发改委、能源局、浙江能监办 |
| 12 | 《关于发放新型储能容量补偿资金的通知》 | 2025年12月25日 | 浙江省发改委、能源局 |
| 13 | 《新型储能容量补偿资金分配方案》（浙发改能源〔2024〕111号） | 2024年4月 | 浙江省发改委 |
| 14 | 《浙江省新型储能项目管理办法（暂行）》（征求意见稿） | 2025年11月 | 浙江省发改委 |
| 15 | 《关于独立储能放电时段按发电企业身份参与交易的通知》 | 2025年9月 | 国家发改委 |
| 16 | 《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2025〕136号） | 2025年 | 国家发改委 |
| 17 | 《国务院办公厅关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》（国办发〔2026〕4号） | 2026年2月8日 | 国务院办公厅 |
| 18 | 《电力市场计量结算基本规则》 | 2025年 | 国家发改委、国家能源局 |

## 修订说明（V3.0 vs V1.0/V2.0）

| 修订项 | V1.0 | V2.0 | V3.0（本次） |
|---|---|---|---|
| 市场选择机制 | "永久二选一" | "按小时选择" | **按小时选择（完整流程图）** |
| 参与方式 | 未明确 | "自愿参与" | **自愿参与（2026年运行方案原文）** |
| 3.1版文件 | 未参考 | 部分参考 | **完整纳入全部4份3.1版细则** |
| 2026年运行方案 | 未参考 | 部分参考 | **全文引用关键内容** |
| 二级限价 | 未提及 | 简述 | **完整详解（含触发条件、影响）** |
| 结算体系 | 简略 | 中等 | **完整覆盖双重身份结算全科目** |
| 容量补偿 | 简略 | 中等 | **完整含递减标准、年利用小时要求、发放方式** |
| 履约保证 | 未提及 | 提及 | **完整含核查方式和信用扣分规则** |
| 投资测算 | 乐观 | 乐观 | **含二级限价敏感性分析** |
| 实操建议 | 无 | 有 | **含D-1至D+1全流程操作表** |
| 政策文件数 | 10份 | 17份 | **18份** |

**特别说明**：

1. V3.0已完整纳入浙江电力现货市场规则（2024年4月）、2026年运行方案（2025年11月）、3.1版结算细则（2026年2月）全部三份核心文件，并补充了调频3.0版、容量补偿分配方案等配套文件。
2. 浙江储能市场最核心的制度优势是**按小时动态选择机制**（非永久二选一），赋予了储能极大的灵活调度空间，可同一天内灵活切换调频与现货套利。
3. 2026年运行方案的**二级限价机制**是储能收益的**最大风险点**，需持续关注煤价走势和季度触发值通知。
4. 3.1版新增的**履约保证按月核查**和**信用评价扣分**制度对储能运营公司的财务管理提出更高要求。
5. 容量补偿3年递减（200→180→170元/kW・年），第2、3年需关注年利用小时是否≥600小时。

生成工具：OpenClaw Agent ・ 电力市场新型主体规则解析 Skill V2.0.0
生成时间：2026年4月13日